ΜΠΟΝΟΥΣ 1

300 Ερωτήσεις Επίσκεψης και Προφορικής Εξέτασης

Από τη φυσική και την τεχνική μέχρι την εφημερία, οι 300 ερωτήσεις που θα συναντάτε συχνότερα στην επίσκεψη και στην προφορική εξέταση· η καθεμία με σύντομη και σαφή απάντηση 1–3 γραμμών.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιείται αυτή η τράπεζα ερωτήσεων

Ενότητα 1 · Φυσική και τεχνική (1–30)

Ενότητα 2 · Ακτινογραφία (31–90)

Ενότητα 3 · Αξονική τομογραφία (91–150)

Ενότητα 4 · Μαγνητική τομογραφία (151–200)

Ενότητα 5 · Υπέρηχος και Doppler (201–250)

Ενότητα 6 · Επείγοντα και εφημερία (251–300)

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς χρησιμοποιείται αυτή η τράπεζα ερωτήσεων

300 ερωτήσεις, 6 ενότητες, η αρίθμηση συνεχίζεται από την αρχή ως το τέλος. Αρκούν 10–15 ερωτήσεις την ημέρα.

Στην επίσκεψη ο επιμελητής σας δεν περιμένει από εσάς φράση βιβλίου, αλλά μια σύντομη, σωστή και οργανωμένη απάντηση. Αυτές οι σελίδες ετοιμάστηκαν ακριβώς για να εξασκήσετε αυτό.

1. **Καλύψτε την απάντηση.** Καλύψτε τη δεξιά στήλη με ένα χαρτί και απαντήστε στην ερώτηση φωναχτά· και στην επίσκεψη θα απαντάτε φωναχτά.

2. **Στις ερωτήσεις εικόνας χρησιμοποιήστε τα 4 βήματα. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** (ασθενής, εξέταση, ποιότητα, προσανατολισμός) · **ΣΑΡΩΣΤΕ** (κάθε φορά η ίδια σειρά, μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα) · **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** (σωστός όρος, θέση, μέγεθος, όρια· συγκρίνετε) · **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** (συμπέρασμα γνωμάτευσης, διαφορική διάγνωση, σύσταση· ενημερώστε για το επείγον εύρημα).

3. **Συγκρίνετε.** Συγκρίνετε τη δική σας απάντηση με τη σύντομη απάντηση· σημειώστε τη λέξη-κλειδί που λείπει.

4. **Σημειώστε τα λάθη.** Βάλτε ένα σημάδι δίπλα στον αριθμό της ερώτησης που δεν απαντήσατε σωστά και σημειώστε τον στο εβδομαδιαίο φύλλο παρακολούθησης.

5. **Επαναλάβετε.** Επαναλάβετε τις σημειωμένες ερωτήσεις μετά από μία εβδομάδα· όταν απαντήσετε σωστά δύο φορές, σβήστε τη σημείωση.

Επιλέξτε ανάλογα με τον κύκλο

Αν είστε στον κύκλο νευροακτινολογίας, ξεκινήστε με τις ερωτήσεις εγκεφάλου της αξονικής και της μαγνητικής· αν είστε στον κύκλο κοιλίας, με τις ερωτήσεις κοιλίας της αξονικής και του υπερήχου. Διαβάζετε λίγο την ενότητα επειγόντων και εφημερίας κάθε εβδομάδα.

Η σύντομη απάντηση δεν είναι η τελική απάντηση

Οι απαντήσεις δίνουν την ουσία που θα πείτε στην επίσκεψη. Η κλινική απόφαση, το πρωτόκολλο του ιδρύματος και η καθοδήγηση του επιμελητή σας έχουν πάντα προτεραιότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Φυσική και τεχνική

Ερωτήσεις 1–30 · Εξασθένηση, παράθυρα, ακολουθίες, artifacts και ασφάλεια.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	**Γιατί μια δομή φαίνεται λευκή (σκιερή) στην ακτινογραφία;**	Επειδή απορροφά (εξασθενεί) περισσότερο τις ακτίνες X. Τα οστά και τα μέταλλα παρουσιάζουν υψηλή, ο αέρας χαμηλή εξασθένηση.
2	**Ποιες είναι οι πέντε βασικές πυκνότητες στην ακτινογραφία;**	Αέρας, λίπος, μαλακά μόρια/υγρό, οστό (ασβέστιο) και μέταλλο.
3	**Τι είναι το σημείο της σιλουέτας;**	Είναι η εξάλειψη του ορίου μεταξύ δύο δομών ίδιας πυκνότητας όταν εφάπτονται· βοηθά στον εντοπισμό της βλάβης.
4	**Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PA και AP ακτινογραφίας θώρακος;**	Στην PA η καρδιά είναι κοντά στο φιλμ και μεγεθύνεται λιγότερο. Στην AP η καρδιά μπορεί να φαίνεται μεγάλη· η ερμηνεία καρδιομεγαλίας γίνεται με προσοχή.
5	**Πώς εκτιμάται η επαρκής εισπνοή;**	Με την απεικόνιση περίπου 6 πρόσθιων ή 10 οπίσθιων πλευρών πάνω από το διάφραγμα στη μεσοκλειδική γραμμή.
6	**Πώς αναγνωρίζεται η στροφή του ασθενούς;**	Η ακανθώδης απόφυση πρέπει να απέχει εξίσου από τα έσω άκρα των δύο κλειδών· η ασυμμετρία δείχνει στροφή.
7	**Πώς εκτιμάται η επάρκεια της διείσδυσης;**	Πίσω από την καρδιακή σκιά πρέπει να διακρίνονται οι σπόνδυλοι, χωρίς όμως να χάνεται η πνευμονική αγγείωση.
8	**Ποια είναι η τιμή του νερού και του αέρα στην κλίμακα Hounsfield;**	Νερό 0 HU, αέρας περίπου −1000 HU.
9	**Ποια είναι η πυκνότητα του λίπους στην αξονική;**	Σε αρνητικές τιμές HU (περίπου μεταξύ −50 και −100 HU)· η ανεύρεση λίπους μέσα στη βλάβη περιορίζει τη διαφορική διάγνωση.
10	**Τι σημαίνουν το επίπεδο και το εύρος του παραθύρου;**	Το επίπεδο είναι το κέντρο της κλίμακας του γκρι, το εύρος είναι το διάστημα HU που απεικονίζεται. Το στενό παράθυρο αυξάνει την αντίθεση.
11	**Γιατί το πνευμονικό παράθυρο είναι ευρύ;**	Για να μπορεί να απεικονιστεί στην ίδια εικόνα η μεγάλη διαφορά HU μεταξύ αέρα και μαλακών μορίων.
12	**Τι είναι το φαινόμενο μερικού όγκου;**	Είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου διαφορετικών ιστών μέσα σε ένα voxel· μικρές βλάβες μπορεί να εμφανίζονται με λανθασμένη πυκνότητα, οι λεπτές τομές βοηθούν.
13	**Τι είναι το artifact σκλήρυνσης της δέσμης;**	Είναι σκοτεινές γραμμές που σχηματίζονται μεταξύ πυκνών δομών (οστά, μέταλλο)· είναι συχνές στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.
14	**Ποιες είναι οι βασικές φάσεις της αξονικής με σκιαγραφικό;**	Χωρίς σκιαγραφικό, αρτηριακή, πυλαία φλεβική και καθυστερημένη φάση. Το κλινικό ερώτημα καθορίζει ποιες φάσεις χρειάζονται.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
15	**Ποιες δομές φαίνονται φωτεινές στην εικόνα σταθμισμένη κατά T1;**	Λίπος, μεθαιμοσφαιρίνη (υποξύ αίμα), ιστός που προσλαμβάνει γαδολίνιο, υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνες και μελανίνη.
16	**Πώς φαίνεται το υγρό στην εικόνα σταθμισμένη κατά T2;**	Υπερέντονο· το ΕΝΥ, το οίδημα και οι κύστεις φαίνονται φωτεινά.
17	**Ποιος είναι ο σκοπός της ακολουθίας FLAIR;**	Είναι εικόνα σταθμισμένη κατά T2 με καταστολή του σήματος του ελεύθερου νερού (ΕΝΥ)· αναδεικνύει τις περικοιλιακές και φλοιώδεις βλάβες.
18	**Γιατί η DWI και ο ADC εκτιμώνται μαζί;**	Η περιοχή που είναι φωτεινή στη DWI και σκοτεινή στον ADC αντιστοιχεί σε πραγματικό περιορισμό της διάχυσης. Αν είναι φωτεινή και στον ADC, σκεφτόμαστε φαινόμενο T2 shine-through.
19	**Ποιες είναι οι μέθοδοι καταστολής λίπους στη μαγνητική και σε τι χρησιμεύουν;**	Φασματική καταστολή λίπους, STIR και Dixon. Χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση περιεχομένου λίπους και την ανάδειξη του οιδήματος.
20	**Τι διερευνάται για την ασφάλεια πριν από τη μαγνητική;**	Βηματοδότης και εμφυτεύματα, μεταλλικό ξένο σώμα (ιδίως στο μάτι), clip ανευρύσματος, κύηση· για το σκιαγραφικό, η νεφρική λειτουργία.
21	**Ποιοι είναι οι όροι ηχογένειας στον υπέρηχο;**	Υπερηχογενές, ισοηχογενές, υποηχογενές και άνηχο.
22	**Τι είναι η οπίσθια ακουστική σκιά;**	Είναι η μαύρη περιοχή πίσω από τη δομή που ανακλά ή απορροφά τον ήχο· παρατηρείται σε λίθους, αποτιτανώσεις και αέρια.
23	**Τι υποδηλώνει η οπίσθια ακουστική ενίσχυση;**	Είναι η αύξηση της ηχούς πίσω από μια δομή γεμάτη υγρό· εύρημα που συνηγορεί υπέρ κύστης.
24	**Πότε επιλέγεται κεφαλή υψηλής και πότε χαμηλής συχνότητας;**	Η υψηλή συχνότητα προσφέρει διακριτική ικανότητα για τις επιφανειακές δομές· η χαμηλή συχνότητα προσφέρει διείσδυση για τις εν τω βάθει δομές.
25	**Γιατί είναι σημαντική η γωνία Doppler;**	Η μέτρηση της ταχύτητας εξαρτάται από τη γωνία· όσο η γωνία ξεπερνά τις 60 μοίρες, το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται σημαντικά.
26	**Τι είναι το aliasing και πώς διορθώνεται;**	Όταν η ταχύτητα ροής υπερβαίνει το μετρήσιμο εύρος, το χρώμα ή το φάσμα εμφανίζεται με αντίθετη κατεύθυνση· αυξάνεται η κλίμακα (PRF) ή μετατοπίζεται η γραμμή βάσης.
27	**Τι είναι η αρχή ALARA;**	Είναι η διατήρηση της δόσης ακτινοβολίας στο χαμηλότερο εύλογα εφικτό επίπεδο, διατηρώντας τη διαγνωστική ποιότητα.
28	**Ποιες απεικονιστικές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία;**	Υπέρηχος και μαγνητική.
29	**Πώς προσεγγίζεται η απεικόνιση σε έγκυο ασθενή;**	Διερευνάται η κύηση· αν είναι δυνατόν προτιμάται υπέρηχος ή μαγνητική. Αν χρειάζεται αξονική, η ένδειξη και η δόση εκτιμώνται μαζί με τον επιμελητή σας και την κλινική.
30	**Τι διερευνάται πριν από τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού;**	Προηγούμενη αντίδραση στο σκιαγραφικό, ιστορικό αλλεργίας, νεφρική λειτουργία, χρήση μετφορμίνης και νόσος του θυρεοειδούς· εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ακτινογραφία

Ερωτήσεις 31–90 · Ακτινογραφία θώρακος, σωλήνες και καθετήρες, ακτινογραφία κοιλίας, μυοσκελετικό και παιδιατρική.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
31	**Με ποια σειρά διαβάζετε την ακτινογραφία θώρακος;**	Ποιότητα → αεραγωγός → πνεύμονες και υπεζωκότας → καρδιά και μεσοθωράκιο → διάφραγμα → οστά και μαλακά μόρια → σωλήνες και καθετήρες → περιοχές που διαφεύγουν εύκολα.
32	**Ποιες είναι οι περιοχές που διαφεύγουν στην ακτινογραφία θώρακος;**	Κορυφές, πυλαίες περιοχές, οπισθοκαρδιακή περιοχή, περιοχή κάτω από το διάφραγμα, πλευροδιαφραγματικές γωνίες και οστά.
33	**Ποιο είναι το κύριο εύρημα του πνευμοθώρακα στην ακτινογραφία;**	Λεπτή γραμμή σπλαχνικού υπεζωκότα και απουσία πνευμονικής αγγείωσης έξω από αυτή τη γραμμή.
34	**Πώς φαίνεται ο πνευμοθώρακας σε ακτινογραφία σε ύπτια θέση;**	Σημείο της βαθιάς αύλακας (deep sulcus sign) και αυξημένη διαφάνεια στο κάτω ημιθωράκιο· ο αέρας συγκεντρώνεται μπροστά.
35	**Ποια είναι τα ευρήματα του πνευμοθώρακα υπό τάση;**	Ώθηση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά, ώθηση του ημιδιαφράγματος προς τα κάτω. Είναι κλινική διάγνωση· ανακοινώνεται αμέσως, η θεραπεία μπορεί να μην περιμένει την απεικόνιση.
36	**Ποιο είναι το πρώτο εύρημα της πλευριτικής συλλογής σε ακτινογραφία σε όρθια θέση;**	Αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία· στην πλάγια ακτινογραφία η οπίσθια γωνία επηρεάζεται νωρίτερα.
37	**Τι είναι το σημείο του μηνίσκου;**	Είναι ο σχηματισμός κοίλου ορίου από τη συλλογή, που ανεβαίνει κατά μήκος του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος.
38	**Πώς διακρίνετε την πύκνωση από την ατελεκτασία;**	Στην ατελεκτασία υπάρχει απώλεια όγκου (μετατόπιση μεσολοβίου σχισμής, τραχείας, πύλης ή διαφράγματος). Στην πύκνωση ο όγκος διατηρείται και το αεροβρογχόγραμμα είναι συχνό.
39	**Τι δείχνει το αεροβρογχόγραμμα;**	Ότι οι κυψελίδες γύρω από τους βρόγχους που περιέχουν αέρα έχουν πληρωθεί· συνηγορεί υπέρ παρεγχυματικής διεργασίας.
40	**Ποιο περίγραμμα εξαλείφει η συμμετοχή του μέσου λοβού;**	Το δεξιό καρδιακό χείλος.
41	**Ποιο περίγραμμα εξαλείφει η συμμετοχή της γλωσσίδας;**	Το αριστερό καρδιακό χείλος.
42	**Ποιο περίγραμμα εξαλείφει η προσβολή του κάτω λοβού;**	Το περίγραμμα του αντίστοιχου ημιδιαφράγματος.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
43	**Πώς ερμηνεύεται ο καρδιοθωρακικός δείκτης;**	Είναι ο λόγος του πλάτους της καρδιάς προς το εσωτερικό πλάτος του θώρακα στην οπισθοπρόσθια (PA) ακτινογραφία· τιμή πάνω από 0,5 συνηγορεί υπέρ καρδιομεγαλίας. Στην προσθιοπίσθια (AP) ακτινογραφία η ερμηνεία γίνεται με προσοχή.
44	**Ποια είναι τα ακτινογραφικά ευρήματα του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος;**	Εμφανή αγγεία των άνω λοβών, γραμμές Kerley B, περιβρογχική πάχυνση (cuffing), περιπυλαία κυψελιδική σκίαση και πλευριτική συλλογή.
45	**Τι είναι οι γραμμές Kerley B;**	Είναι βραχείες οριζόντιες γραμμές στην περιφέρεια του πνεύμονα, κάθετες στον υπεζωκότα· δείχνουν πάχυνση των μεσολόβιων διαφραγμάτων.
46	**Τι είναι το κεγχροειδές πρότυπο και τι σκεφτόμαστε στη διαφορική διάγνωση;**	Είναι διάχυτα, μικρά, ισομεγέθη οζίδια και στους δύο πνεύμονες. Σκεφτόμαστε κυρίως κεγχροειδή φυματίωση και ορισμένες μεταστάσεις.
47	**Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της σπηλαιώδους βλάβης;**	Λοίμωξη (φυματίωση, απόστημα), ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σηπτικά έμβολα και αγγειίτιδα.
48	**Τι ελέγχετε σε μονήρες πνευμονικό οζίδιο;**	Μέγεθος, όρια, αποτιτάνωση και αύξηση σε σχέση με παλαιότερες ακτινογραφίες. Αν χρειαστεί, συνιστάται αξονική.
49	**Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της διόγκωσης των πυλών;**	Λεμφαδενοπάθεια (λοίμωξη, σαρκοείδωση, κακοήθεια) και διάταση της πνευμονικής αρτηρίας.
50	**Τι υποδηλώνει η διεύρυνση του μεσοθωρακίου σε τραυματία;**	Μια αγγειακή παθολογία, συμπεριλαμβανομένης της κάκωσης αορτής· συνιστάται αξονική αγγειογραφία και ενημερώνετε αμέσως.
51	**Πού πρέπει να βρίσκεται το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα;**	Στον ενήλικα συνήθως 3–5 cm πάνω από την τρόπιδα· η θέση της κεφαλής μπορεί να αλλάξει τη θέση του άκρου.
52	**Τι συμβαίνει αν ο ενδοτραχειακός σωλήνας προωθηθεί στον δεξιό κύριο βρόγχο;**	Είναι συχνό επειδή ο δεξιός βρόγχος είναι πιο κατακόρυφος· μπορεί να προκαλέσει ατελεκτασία στον αριστερό πνεύμονα. Ανακοινώνεται αμέσως.
53	**Πού πρέπει να βρίσκεται το άκρο του κεντρικού φλεβικού καθετήρα;**	Συνήθως στο κατώτερο τμήμα της άνω κοίλης φλέβας ή στο επίπεδο της κοιλοκολπικής συμβολής. Ελέγχεται επίσης για πνευμοθώρακα.
54	**Πώς επιβεβαιώνεται η σωστή θέση του ρινογαστρικού σωλήνα;**	Ο σωλήνας προωθείται στη μέση γραμμή, δεν αποκλίνει σε βρόγχο στο επίπεδο της τρόπιδας και το άκρο του φαίνεται στο στομάχι κάτω από το αριστερό διάφραγμα. Σε αμφιβολία ανακοινώνεται πριν χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας.
55	**Τι δείχνει ο ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα;**	Πνευμοπεριτόναιο υπέρ διάτρησης κοίλου σπλάχνου. Αν δεν υπάρχει πρόσφατη επέμβαση, αναφέρεται ως επείγον εύρημα.
56	**Τι είναι το σημείο του Rigler;**	Είναι η σκιαγράφηση και των δύο επιφανειών του εντερικού τοιχώματος από αέρα· δείχνει σημαντικό πνευμοπεριτόναιο.
57	**Ποια είναι τα ακτινογραφικά ευρήματα της απόφραξης λεπτού εντέρου;**	Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου, υδραερικά επίπεδα σε διαφορετικά ύψη στην ακτινογραφία σε όρθια θέση και λίγα αέρια στο κόλον.
58	**Πώς διακρίνετε το λεπτό από το παχύ έντερο στην ακτινογραφία;**	Το λεπτό έντερο είναι κεντρικό, οι κυκλοτερείς πτυχές διασχίζουν ολόκληρο το τοίχωμα. Το κόλον είναι περιφερικό, οι κολικές κυψέλες διασχίζουν το τοίχωμα εν μέρει.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
59	**Πώς φαίνεται η συστροφή του σιγμοειδούς στην ακτινογραφία;**	Πολύ διατεταμένη έλικα σε σχήμα ανεστραμμένου U που εκτείνεται από την πύελο προς τα πάνω, με εικόνα κόκκου καφέ.
60	**Τι φαίνεται στην ακτινογραφία στο τοξικό μεγάκολο;**	Έντονη διάταση ιδίως στο εγκάρσιο κόλον, απώλεια των κολικών κυψελών και ανωμαλία του τοιχώματος· ανακοινώνεται επειγόντως σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.
61	**Πώς αναγνωρίζεται στην ακτινογραφία ένας ακτινοσκιερός λίθος του ουροποιητικού;**	Είναι πυκνότητα αποτιτάνωσης στην πορεία του νεφρού ή του ουρητήρα· για τη διάκριση από φλεβόλιθους συνιστάται, αν χρειαστεί, αξονική χωρίς σκιαγραφικό.
62	**Ποιος είναι ο βασικός κανόνας της ακτινογραφίας οστών;**	Τουλάχιστον δύο κάθετες προβολές και, σε υποψία κατάγματος, συμπερίληψη της άνω και της κάτω άρθρωσης.
63	**Πώς περιγράφετε ένα κάταγμα;**	Οστό, θέση, τύπος κατάγματος, παρεκτόπιση, γωνίωση, βράχυνση, ενδαρθρική επέκταση· η διάκριση ανοιχτό/κλειστό είναι κλινική.
64	**Τι ελέγχετε σε κάταγμα του περιφερικού άκρου της κερκίδας;**	Ραχιαία ή παλαμιαία γωνίωση, βράχυνση, ενδαρθρική επέκταση και κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης.
65	**Τι γίνεται αν η ακτινογραφία είναι φυσιολογική σε υποψία κατάγματος του σκαφοειδούς;**	Αν η κλινική υποψία επιμένει, ακινητοποίηση και ακτινογραφία ελέγχου ή μαγνητική/αξονική· είναι σημαντικό λόγω του κινδύνου άσηπτης νέκρωσης.
66	**Ποια είναι τα λεπτά ευρήματα στο κάταγμα του αυχένα του μηριαίου;**	Διακοπή του φλοιού, γωνίωση των δοκίδων, ταινία σκλήρυνσης και διαταραχή της γραμμής Shenton· σε αμφιβολία, επιπλέον απεικόνιση.
67	**Τι είναι η γραμμή Shenton;**	Είναι το συνεχές τόξο μεταξύ του άνω χείλους του θυροειδούς τρήματος και του έσω χείλους του αυχένα του μηριαίου· η διαταραχή του υποδηλώνει κάταγμα ή εξάρθρημα.
68	**Ποιος είναι ο συχνότερος τύπος εξαρθρήματος ώμου;**	Πρόσθιο εξάρθρημα· η κεφαλή του βραχιονίου βρίσκεται κάτω από την κορακοειδή απόφυση. Το οπίσθιο εξάρθρημα μπορεί να διαφύγει σε μία μόνο προσθιοπίσθια ακτινογραφία.
69	**Πώς εντοπίζετε το οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου στην ακτινογραφία;**	Εικόνα λαμπτήρα (light bulb) και διεύρυνση του αρθρικού διαστήματος· προστίθεται μασχαλιαία προβολή ή προβολή Y.
70	**Τι ελέγχετε σε κάκωση της ποδοκνημικής;**	Σφυρά, συμμετρία του διαστήματος της κνημοαστραγαλικής λαβίδας και μετατόπιση του αστραγάλου· αναφέρεται το επίπεδο του κατάγματος της περόνης σε σχέση με τη συνδέσμωση.
71	**Τι υποδηλώνει το επίπεδο λίπους-υγρού στο γόνατο μετά από κάκωση;**	Λιποαιμάρθρωση· συνηγορεί υπέρ ενδαρθρικού κατάγματος και πρέπει να αναζητηθεί αφανές κάταγμα.
72	**Ποια είναι τα ακτινογραφικά ευρήματα της οστεοαρθρίτιδας;**	Ασύμμετρη στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, οστεόφυτα, υποχόνδρια σκλήρυνση και υποχόνδριες κύστεις.
73	**Ποια είναι τα ακτινογραφικά ευρήματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας;**	Συμμετρική στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, περιαρθρική οστεοπενία και περιθωριακές διαβρώσεις.
74	**Ποια είναι τα ευρήματα επιθετικότητας σε λυτική οστική βλάβη;**	Ευρεία ζώνη μετάβασης, καταστροφή του φλοιού, διακοπτόμενη ή ακιδωτή περιοστική αντίδραση και συνιστώσα μαλακών μορίων.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
75	**Πώς σκέφτεστε το υπερκονδύλιο κάταγμα στο παιδί στην ακτινογραφία;**	Ορατό οπίσθιο λιπώδες επίθεμα και πρόσθια βραχιόνια γραμμή που δεν διέρχεται από το μέσο τριτημόριο του κονδυλίου (capitellum).
76	**Τι δείχνει το ορατό οπίσθιο λιπώδες επίθεμα στον αγκώνα;**	Υγρό στην άρθρωση· σε κάκωση, ακόμη κι αν δεν φαίνεται κάταγμα, υποδηλώνει αφανές κάταγμα.
77	**Τι περιγράφει η ταξινόμηση Salter-Harris;**	Τα κατάγματα που αφορούν την αυξητική πλάκα στο παιδί· τύπος I–V ανάλογα με τη συμμετοχή της πλάκας, της μετάφυσης και της επίφυσης.
78	**Ποια ακτινογραφικά ευρήματα εγείρουν υποψία κακοποίησης παιδιού;**	Κατάγματα σε διαφορετικά στάδια επούλωσης, μεταφυσιακά γωνιακά κατάγματα και κατάγματα οπίσθιων πλευρών· ενημέρωση μαζί με τον ειδικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
79	**Σε τι δίνετε προσοχή σε ακτινοσκιερό ξένο σώμα που καταπόθηκε;**	Εντόπιση (οισοφάγος, στόμαχος, έντερο) και τύπος· σε υποψία μπαταρίας-κουμπιού (διπλό περίγραμμα/δακτύλιος) ανακοινώνεται αμέσως.
80	**Τι ελέγχεται στην ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης;**	Ευθυγράμμιση στις πρόσθιες, οπίσθιες και ακανθοπεταλιακές γραμμές, ύψη σπονδυλικών σωμάτων, μεσοσπονδύλια διαστήματα, αυχένες σπονδύλων και προσπονδυλικά μαλακά μόρια.
81	**Πώς εκτιμάται η επάρκεια της πλάγιας ακτινογραφίας αυχενικής μοίρας;**	Πρέπει να απεικονίζεται η συμβολή C7–T1· αν δεν απεικονίζεται, επιπλέον προβολή ή αξονική.
82	**Πώς εκτιμάται η σκολίωση στην ακτινογραφία;**	Πλάγια κύρτωση στο στεφανιαίο επίπεδο· μετράται με τη γωνία Cobb, σημειώνονται η στροφή και οι συνοδές ανωμαλίες.
83	**Αρκεί η ακτινογραφία κρανίου στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση;**	Όχι· μπορεί να φανεί κάταγμα, αλλά δεν αποκλείεται ενδοκράνια βλάβη. Στην κάκωση προτιμάται η αξονική.
84	**Ποια ευρήματα μπορεί να συνοδεύουν το κάταγμα πλευράς;**	Πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, θλάση πνεύμονα· στις κατώτερες πλευρές, κάκωση σπλήνα ή ήπατος.
85	**Είναι πάντα μάζα το ευρύ πρόσθιο μεσοθωράκιο σε βρέφος;**	Όχι· ο φυσιολογικός θύμος μπορεί να κάνει το πρόσθιο μεσοθωράκιο να φαίνεται ευρύ (σημείο του ιστίου). Δεν πρέπει να συγχέεται με μάζα.
86	**Πώς σκεφτόμαστε την εισρόφηση ξένου σώματος στο παιδί στην ακτινογραφία;**	Παγίδευση αέρα στην πάσχουσα πλευρά· ακτινογραφίες σε εκπνοή ή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση μπορεί να βοηθήσουν. Η φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει την εισρόφηση.
87	**Γιατί μας διαφεύγει η βλάβη πίσω από την καρδιά;**	Οι βλάβες του αριστερού κάτω λοβού κρύβονται στην καρδιακή σκιά· η επαρκής διείσδυση και η πλάγια ακτινογραφία είναι σημαντικές.
88	**Ποια είναι τα ευρήματα του εμφυσήματος στην ακτινογραφία;**	Υπερδιάταση, επιπέδωση του διαφράγματος, αυξημένος οπισθοστερνικός χώρος αέρα, μειωμένη αγγείωση και πομφόλυγες.
89	**Πώς φαίνεται το πνευμομεσοθωράκιο;**	Λεπτές γραμμές αέρα κατά μήκος των περιγραμμάτων του μεσοθωρακίου, συχνά με υποδόριο εμφύσημα στον τράχηλο· πρέπει να διερευνηθεί το αίτιο.
90	**Πώς γράφεται το συμπέρασμα της γνωμάτευσης ακτινογραφίας;**	Πρώτα το σημαντικότερο εύρημα, απάντηση στο κλινικό ερώτημα, σύσταση αν χρειάζεται· αν υπάρχει επείγον εύρημα, σε ποιον ανακοινώθηκε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Αξονική τομογραφία

Ερωτήσεις 91–150 · Εγκέφαλος, θώρακας, κοιλία, κάκωση και οστά.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
91	**Με ποια σειρά διαβάζετε μια αξονική εγκεφάλου;**	Αίμα → δεξαμενές και κοιλίες → παρέγχυμα (φαιά-λευκή ουσία) → οστικό παράθυρο → παραρρίνιοι κόλποι, κόγχοι και μαλακά μόρια.
92	**Πώς φαίνεται το οξύ αίμα στην αξονική;**	Υπέρπυκνο· με τον χρόνο γίνεται ισόπυκνο και κατόπιν υπόπυκνο.
93	**Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του επισκληρίδιου αιματώματος;**	Αμφίκυρτο (φακοειδές) σχήμα, συνήθως δεν υπερβαίνει τις ραφές, συχνά συνυπάρχει με κάταγμα· κατά κανόνα αρτηριακής προέλευσης.
94	**Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υποσκληρίδιου αιματώματος;**	Μηνοειδές σχήμα, υπερβαίνει τις ραφές, μπορεί να εκτείνεται κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου· προέρχεται από τις γεφυροειδείς φλέβες.
95	**Πού αναζητάτε την υπαραχνοειδή αιμορραγία στην αξονική;**	Βασικές δεξαμενές, σχισμή του Sylvius, αύλακες και μεσοσκελική βόθρος. Σε μη τραυματική υπαραχνοειδή αιμορραγία συνιστάται αξονική αγγειογραφία για ανεύρυσμα.
96	**Πώς εντοπίζετε ένα ισόπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα;**	Εξάλειψη των αυλάκων, μετατόπιση της μέσης γραμμής και ώθηση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας προς τα μέσα· το ευρύ παράθυρο βοηθά.
97	**Ποια είναι τα ευρήματα του πρώιμου ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στην αξονική;**	Απώλεια της διαφοροποίησης φαιάς-λευκής ουσίας, απώλεια της νησιωτικής ταινίας, εξάλειψη του φακοειδούς πυρήνα, εξάλειψη των αυλάκων και υπέρπυκνο αγγείο.
98	**Γιατί χρησιμοποιείται το παράθυρο εγκεφαλικού (stroke window);**	Το στενό παράθυρο αυξάνει τη διαφορά φαιάς-λευκής ουσίας και κάνει ορατές τις πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις.
99	**Τι είναι το σημείο της υπέρπυκνης μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (MCA);**	Είναι αυξημένη πυκνότητα λόγω θρόμβου μέσα στη μέση εγκεφαλική αρτηρία· στο οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ανακοινώνεται αμέσως.
100	**Ποιος είναι ο πρώτος σκοπός της αξονικής χωρίς σκιαγραφικό στο οξύ εγκεφαλικό;**	Ο αποκλεισμός αιμορραγίας. Για την απόφαση θεραπείας προστίθεται αξονική αγγειογραφία ή αιμάτωση ανάλογα με την κλινική και το πρωτόκολλο.
101	**Πώς περιγράφετε ένα ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα;**	Θέση, μέγεθος, διάνοιξη στην κοιλία, περιβάλλον οίδημα, φαινόμενο μάζας, μετατόπιση της μέσης γραμμής και ευρήματα εγκολεασμού.
102	**Ποια είναι τα ευρήματα του εγκεφαλικού εγκολεασμού στην αξονική;**	Μετατόπιση της μέσης γραμμής, εξάλειψη των βασικών δεξαμενών, έσω μετατόπιση του άγκιστρου, κάθοδος των αμυγδαλών της παρεγκεφαλίδας στο ινιακό τρήμα· επείγουσα ενημέρωση.
103	**Πώς σκέφτεστε τον υδροκέφαλο στην αξονική;**	Κοιλίες διευρυσμένες σε σχέση με τις αύλακες, εμφανή κροταφικά κέρατα, περικοιλιακή υπόπυκνη περιοχή (διεπενδυματική ροή).

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
104	**Πώς φαίνεται το αγγειογενές οίδημα στην αξονική;**	Δακτυλοειδής υπόπυκνη περιοχή στη λευκή ουσία με διατήρηση του φλοιού· για όγκο ή απόστημα συνιστάται μαγνητική με σκιαγραφικό.
105	**Γιατί είναι απαραίτητο το οστικό παράθυρο στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση;**	Για να αναδειχθούν οι γραμμές κατάγματος, τα κατάγματα της βάσης του κρανίου και ο πνευμοεγκέφαλος.
106	**Ποια είναι τα ευρήματα της ιγμορίτιδας (παραρρινοκολπίτιδας) στην αξονική;**	Πάχυνση του βλεννογόνου, υδραερικό επίπεδο· η μεμονωμένη πάχυνση του βλεννογόνου μπορεί να υπάρχει και σε ασυμπτωματικά άτομα.
107	**Ποια παράθυρα χρησιμοποιούνται στην αξονική θώρακος;**	Πνευμονικό, μεσοθωρακικό και οστικό παράθυρο· το καθένα σαρώνεται ξεχωριστά.
108	**Πώς φαίνεται η πνευμονική εμβολή στην αξονική αγγειογραφία;**	Έλλειμμα πλήρωσης στις πνευμονικές αρτηρίες· αναφέρονται επίσης τα ευρήματα επιβάρυνσης της δεξιάς κοιλίας (λόγος RV/LV, μεσοκοιλιακό διάφραγμα).
109	**Τι κάνετε αν η σκιαγράφηση της πνευμονικής αρτηρίας στην αξονική αγγειογραφία είναι ασθενής;**	Αναφέρετε στη γνωμάτευση ότι η διαγνωστική επάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη· αν χρειαστεί, συστήνεται επανάληψη.
110	**Ποιο είναι το εύρημα του διαχωρισμού αορτής στην αξονική;**	Κρημνός του έσω χιτώνα που χωρίζει τον αληθή από τον ψευδή αυλό. Η συμμετοχή της ανιούσας αορτής απαιτεί επείγουσα χειρουργική εκτίμηση· ενημερώνετε αμέσως.
111	**Γιατί είναι σημαντική η φάση χωρίς σκιαγραφικό στο πρωτόκολλο διαχωρισμού;**	Για να αναδειχθεί το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα (υπέρπυκνη μηνοειδής περιοχή στο τοίχωμα της αορτής).
112	**Τι είναι η θολερότητα τύπου θολής υάλου;**	Είναι αύξηση πυκνότητας που δεν καλύπτει τα αγγεία· στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται λοίμωξη, οίδημα, αιμορραγία και φλεγμονή.
113	**Πώς περιγράφεται η πύκνωση στην αξονική;**	Αύξηση πυκνότητας που καλύπτει τα αγγεία· συχνά συνοδεύεται από αεροβρογχόγραμμα.
114	**Τι αναφέρετε στη γνωμάτευση για ένα πνευμονικό οζίδιο;**	Μέγεθος, τύπος (συμπαγής, ημισυμπαγής, θολής υάλου), όρια, αποτιτάνωση και θέση· η σύσταση παρακολούθησης ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες και την κλινική εικόνα.
115	**Ποιοι είναι οι τύποι εμφυσήματος στην αξονική;**	Κεντρολοβιδιακό, πανλοβιδιακό και παραδιαφραγματικό.
116	**Γιατί ο πνευμοθώρακας φαίνεται πιο εύκολα στην αξονική από ό,τι στην ακτινογραφία;**	Η τομογραφική απεικόνιση δείχνει τον μικρό αέρα που συγκεντρώνεται πρόσθια χωρίς αλληλεπικάλυψη.
117	**Πώς εκτιμάτε έναν λεμφαδένα του μεσοθωρακίου;**	Βραχύς άξονας, θέση, σχήμα, λιπώδης πύλη, νέκρωση· το μέγεθος από μόνο του δεν διακρίνει καλοήθη από κακοήθη.
118	**Με ποια σειρά διαβάζετε την αξονική κοιλίας;**	Συμπαγή όργανα → κοίλα όργανα → αγγεία → λεμφαδένες → περιτόναιο, ελεύθερο υγρό και αέρας → οστά → βάσεις των πνευμόνων.
119	**Ποια είναι τα ευρήματα της οξείας σκωληκοειδίτιδας στην αξονική;**	Διατεταμένη σκωληκοειδής απόφυση με παχύ τοίχωμα, διήθηση του περισκωληκοειδικού λίπους, κοπρόλιθος· αναζητούνται διάτρηση και απόστημα.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
120	**Ποια είναι τα ευρήματα της εκκολπωματίτιδας στην αξονική;**	Εκκολπώματα, τμηματική πάχυνση του τοιχώματος και διήθηση του περικολικού λίπους· ως επιπλοκές αναζητούνται απόστημα και διάτρηση.
121	**Τι αναζητάτε στην αξονική σε απόφραξη λεπτού εντέρου;**	Το σημείο μετάβασης μεταξύ διατεταμένης και συμπεπτωκυίας έλικας, το αίτιο (συμφύσεις, κήλη, μάζα) και τα ευρήματα ισχαιμίας.
122	**Ποια είναι τα ευρήματα της ισχαιμίας του εντέρου στην αξονική;**	Μειωμένη πρόσληψη σκιαγραφικού από το τοίχωμα, πάχυνση του τοιχώματος, πνευμάτωση, αέρας στην πυλαία φλέβα και απόφραξη μεσεντέριου αγγείου.
123	**Γιατί είναι σημαντική η απόφραξη κλειστής έλικας;**	Η έλικα είναι αποφραγμένη σε δύο σημεία· ο κίνδυνος στραγγαλισμού είναι υψηλός, ενημερώνετε επειγόντως.
124	**Πού και πώς αναζητάτε ελεύθερο αέρα στην αξονική;**	Κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μπροστά από το ήπαρ και στο μεσεντέριο· φαίνεται πιο εύκολα στο πνευμονικό παράθυρο.
125	**Πώς επιβεβαιώνετε τον λίθο του ουρητήρα στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό;**	Υπέρπυκνη εστία στην πορεία του ουρητήρα, υδροουρητηρονέφρωση κεντρικότερα, περινεφρική διήθηση· διάκριση από φλεβόλιθο με το σημείο του δακτυλίου και το σημείο του κομήτη.
126	**Ποια είναι τα ευρήματα της οξείας παγκρεατίτιδας στην αξονική;**	Οίδημα του παγκρέατος, περιπαγκρεατική διήθηση και υγρό· ο χρόνος είναι σημαντικός για την εκτίμηση της νέκρωσης και των επιπλοκών.
127	**Ποια είναι η μέθοδος πρώτης επιλογής στην οξεία χολοκυστίτιδα;**	Υπέρηχος. Στην αξονική μπορεί να φανούν πάχυνση του τοιχώματος, διάταση και περιχολοκυστική διήθηση.
128	**Σε ποια φάση φαίνονται καλύτερα οι ηπατικές μεταστάσεις;**	Οι υποαγγειακές μεταστάσεις αναδεικνύονται στην πυλαία φλεβική φάση, οι υπεραγγειακές στην αρτηριακή φάση.
129	**Πώς φαίνεται η απλή ηπατική κύστη στην αξονική;**	Βλάβη με πυκνότητα κοντά σε αυτή του νερού, λεπτό τοίχωμα, σαφή όρια και χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού.
130	**Ποιο είναι το τυπικό πρότυπο πρόσληψης σκιαγραφικού του ηπατικού αιμαγγειώματος;**	Περιφερική οζώδης πρόσληψη σκιαγραφικού και σταδιακή πλήρωση προς το κέντρο.
131	**Τι αναφέρετε στη γνωμάτευση σε κάκωση σπλήνα;**	Ρήξη, υποκαψικό ή παρεγχυματικό αιμάτωμα, περισπληνικό υγρό και ενεργός εξαγγείωση σκιαγραφικού.
132	**Πώς φαίνεται η ενεργός αιμορραγία στην αξονική;**	Συσσώρευση σκιαγραφικού εκτός αγγείου· στην καθυστερημένη φάση το σχήμα και το μέγεθός της αυξάνονται. Ενημερώνετε αμέσως.
133	**Τι αναφέρετε στη γνωμάτευση σε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;**	Μέγιστη διάμετρος, μήκος, σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες, τοιχωματικός θρόμβος και ευρήματα ρήξης.
134	**Ποια είναι τα ευρήματα της ρήξης ΑΑΑ στην αξονική;**	Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα, διαταραχή της συνέχειας του τοιχώματος και ενεργός εξαγγείωση· ανακοινώνεται αμέσως.
135	**Πώς εκτιμάτε την πρόσληψη σκιαγραφικού σε νεφρική μάζα;**	Με τη διαφορά HU μεταξύ φάσης χωρίς και με σκιαγραφικό· η σημαντική αύξηση συνηγορεί υπέρ συμπαγούς ιστού.
136	**Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο σε ένα τυχαίως ανευρεθέν επινεφριδίωμα;**	Στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό η χαμηλή πυκνότητα συνηγορεί υπέρ αδενώματος πλούσιου σε λιπίδια· αν χρειαστεί, πρωτόκολλο έκπλυσης (washout) ή μαγνητική.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
137	**Ποιος είναι ο σκοπός της αξονικής όλου του σώματος στον πολυτραυματία;**	Γρήγορη ανάδειξη κακώσεων σε περισσότερες από μία περιοχές· το πρωτόκολλο διαφέρει ανάλογα με το ίδρυμα.
138	**Ποιες είναι οι ενδείξεις αστάθειας σε σπονδυλικό κάταγμα;**	Συμμετοχή του οπίσθιου τοιχώματος και των οπίσθιων στοιχείων, στένωση του νωτιαίου σωλήνα και διαταραχή της ευθυγράμμισης· αν χρειαστεί, μαγνητική.
139	**Τι δείχνει το οστικό παράθυρο;**	Τις λεπτές γραμμές κατάγματος, την ακεραιότητα του φλοιού, τις λυτικές και τις σκληρυντικές βλάβες.
140	**Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της σκληρυντικής οστικής βλάβης;**	Οστική νησίδα και σκληρυντική μετάσταση (συχνά από προστάτη και μαστό)· η σύγκριση με παλαιότερη εξέταση είναι σημαντική.
141	**Τι ελέγχετε στην αξονική σε κάκωση του κόγχου;**	Κατάγματα του εδάφους και του έσω τοιχώματος του κόγχου, παγίδευση μυός, οπισθοβολβικό αιμάτωμα και κάκωση του βολβού.
142	**Πώς φαίνεται το απόστημα του τραχήλου στην αξονική;**	Συλλογή υγρού με περιφερική πρόσληψη σκιαγραφικού· εκτιμώνται η πίεση στον αεραγωγό και η επέκταση στο μεσοθωράκιο.
143	**Αν συμβεί εξαγγείωση σκιαγραφικού στο σημείο της έγχυσης;**	Η έγχυση διακόπτεται, ο ασθενής παρακολουθείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος· ενημερώνονται η ομάδα και ο επιμελητής σας και το συμβάν καταγράφεται.
144	**Ποιο είναι το πρώτο βήμα του ειδικευόμενου σε αντίδραση στο σκιαγραφικό;**	Διακοπή της έγχυσης, εκτίμηση του ασθενούς, κλήση για βοήθεια και εφαρμογή του επείγοντος πρωτοκόλλου του ιδρύματος.
145	**Τι σκέφτεστε αν δείτε εντερική πνευμάτωση;**	Αέρας στο τοίχωμα του εντέρου· είναι σοβαρό αν συνυπάρχουν ευρήματα ισχαιμίας, υπάρχουν όμως και καλοήθη αίτια. Αναφέρεται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.
146	**Πώς διακρίνετε τον αέρα στην πυλαία φλέβα από την πνευμοχολία;**	Ο αέρας στην πυλαία φλέβα εκτείνεται έως την περιφέρεια του ήπατος· η πνευμοχολία εντοπίζεται κεντρικά, κοντά στην πύλη.
147	**Πώς φαίνεται ο εγκολεασμός στην αξονική;**	Εικόνα έλικας μέσα σε έλικα, εικόνα στόχου ή λουκάνικου και εισολκή του μεσεντέριου λίπους.
148	**Ποια είναι τα πιθανά ευρήματα στην αξονική σε υποψία συστροφής ωοθήκης;**	Διογκωμένη ωοθήκη, συστροφή του μίσχου, έλξη της μήτρας προς την ίδια πλευρά· εκτίμηση με υπέρηχο/Doppler και επείγουσα ενημέρωση.
149	**Πώς γνωματεύετε ένα τυχαίο εύρημα;**	Το περιγράφετε, αναφέρετε τη σημασία του, συστήνετε παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες· αν είναι σημαντικό, το γράφετε και στο συμπέρασμα.
150	**Τι πρέπει να περιέχει το συμπέρασμα μιας γνωμάτευσης αξονικής;**	Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, ευρήματα κατά σειρά σημασίας, διαφορική διάγνωση και σύσταση· σε ποιον ανακοινώθηκε το επείγον εύρημα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Μαγνητική τομογραφία

Ερωτήσεις 151–200 · Νευροακτινολογία, σπονδυλική στήλη, μυοσκελετικό, κοιλία, artifacts και ασφάλεια.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
151	**Ποιες είναι οι βασικές ακολουθίες της μαγνητικής εγκεφάλου;**	T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI ή GRE· αν χρειάζεται, T1 με σκιαγραφικό.
152	**Πώς φαίνεται το οξύ έμφρακτο στη μαγνητική;**	Υπερέντονο στη DWI, υπόεντονο στον ADC· κατανομή που αντιστοιχεί σε αγγειακή περιοχή.
153	**Τι δείχνει η SWI ή η GRE;**	Τα προϊόντα αιμορραγίας, τις μικροαιμορραγίες και τις αποτιτανώσεις (φαινόμενο blooming).
154	**Πού εμφανίζονται τυπικά οι πλάκες της ΣΚΠ;**	Περικοιλιακές (κάθετες στην κοιλία, ωοειδείς), παραφλοιώδεις, υποσκηνίδιες περιοχές και νωτιαίος μυελός.
155	**Τι είναι τα δάκτυλα του Dawson;**	Είναι ωοειδείς περικοιλιακές βλάβες κάθετες στις πλάγιες κοιλίες· εύρημα που συνηγορεί υπέρ ΣΚΠ.
156	**Ποια είναι η τυπική εικόνα του γλοιοβλαστώματος στη μαγνητική;**	Ανώμαλη δακτυλιοειδής πρόσληψη σκιαγραφικού, κεντρική νέκρωση, έντονο οίδημα· μπορεί να διασχίζει το μεσολόβιο.
157	**Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της βλάβης με δακτυλιοειδή πρόσληψη σκιαγραφικού;**	Απόστημα, γλοιοβλάστωμα, μετάσταση, απομυελινωτική βλάβη (συχνά ανοιχτός δακτύλιος) και αιμάτωμα υπό απορρόφηση.
158	**Ποιο στοιχείο διαφοροποιεί το εγκεφαλικό απόστημα από τον νεκρωτικό όγκο;**	Το κέντρο του αποστήματος δείχνει έντονο περιορισμό της διάχυσης· το νεκρωτικό κέντρο όγκου συνήθως όχι.
159	**Ποια είναι τα ευρήματα του μηνιγγιώματος στη μαγνητική;**	Εξωαξονική μάζα με ευρεία βάση στη σκληρά μήνιγγα και ομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού· σκληρομηνιγγική ουρά και σχισμή ΕΝΥ.
160	**Πώς διακρίνετε την εξωαξονική από την ενδοαξονική μάζα;**	Στην εξωαξονική υπάρχει σχισμή ΕΝΥ και ο φλοιός ωθείται προς τα μέσα αλλά διατηρείται. Η ενδοαξονική μάζα προέρχεται από το εσωτερικό του παρεγχύματος.
161	**Πώς φαίνεται το μικροαδένωμα της υπόφυσης στη μαγνητική;**	Ως εστία που σε δυναμικές λεπτές τομές με σκιαγραφικό προσλαμβάνει αργότερα και λιγότερο από τον φυσιολογικό αδένα.
162	**Ποιο μέγεθος διακρίνει το μικροαδένωμα από το μακροαδένωμα;**	10 mm. Στο μακροαδένωμα αξιολογούνται η πίεση στο οπτικό χίασμα και η σχέση με τον σηραγγώδη κόλπο.
163	**Τι είναι η αποπληξία της υπόφυσης;**	Πρόκειται για αιφνίδια αιμορραγία ή έμφρακτο μέσα στο αδένωμα· μπορεί να εκδηλωθεί με αιφνίδια κεφαλαλγία και απώλεια όρασης. Ενημερώνετε επειγόντως.
164	**Ποια είναι τα ευρήματα της θρόμβωσης των φλεβωδών κόλπων στη μαγνητική;**	Απώλεια του φυσιολογικού κενού ροής στον κόλπο, έλλειμμα πλήρωσης στη φλεβογραφία μαγνητικής· μπορεί να συνυπάρχει φλεβικό έμφρακτο ή αιμορραγία.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
165	**Τι είναι το PRES;**	Είναι εικόνα με αγγειογενές οίδημα κυρίως στις οπίσθιες περιοχές· σχετίζεται με υπέρταση, εκλαμψία και ορισμένα φάρμακα.
166	**Ποιους όρους χρησιμοποιείτε στην παθολογία του οσφυϊκού δίσκου;**	Διόγκωση (bulging), προβολή, εξώθηση, απόσπαση· θέση (κεντρική, παρακεντρική, τρηματική) και σχέση με τη νευρική ρίζα.
167	**Τι γίνεται σε υποψία συνδρόμου ιππουρίδας;**	Επείγουσα μαγνητική· αν υπάρχει μεγάλη κεντρική κήλη με πίεση στον σπονδυλικό σωλήνα και στις ρίζες, ενημερώνετε αμέσως.
168	**Ποια είναι τα ευρήματα της συμπίεσης του νωτιαίου μυελού στη μαγνητική;**	Παραμόρφωση του νωτιαίου μυελού από επισκληρίδια μάζα, δίσκο ή οστικό θραύσμα· αύξηση του σήματος T2 στον μυελό. Επείγουσα ενημέρωση.
169	**Ποια είναι τα ευρήματα της σπονδυλοδισκίτιδας στη μαγνητική;**	Αύξηση του σήματος T2/STIR στον δίσκο και στις γειτονικές τελικές πλάκες, πρόσληψη σκιαγραφικού· αναζητείται παρασπονδυλικό ή επισκληρίδιο απόστημα.
170	**Πώς διακρίνετε το παθολογικό από το οστεοπορωτικό σπονδυλικό κάταγμα;**	Στο παθολογικό κάταγμα συμμετοχή των οπίσθιων στοιχείων, κυρτό οπίσθιο τοίχωμα και μάζα μαλακών μορίων· στο οστεοπορωτικό κάταγμα το σήμα του λίπους μπορεί να διατηρείται εν μέρει.
171	**Ποια είναι τα ευρήματα της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) στη μαγνητική;**	Διακοπή των ινών, παθολογική γωνία και αύξηση σήματος· δευτερογενή ευρήματα οι οστικές θλάσεις και η πρόσθια μετατόπιση της κνήμης.
172	**Ποιο είναι το κριτήριο ρήξης μηνίσκου στη μαγνητική;**	Αύξηση σήματος που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια (σε τουλάχιστον δύο τομές) ή διαταραχή της μορφολογίας του μηνίσκου.
173	**Ποιο σημείο υποδηλώνει ρήξη τύπου λαβής κάδου;**	Απεικόνιση παρεκτοπισμένου τμήματος μηνίσκου στη μεσοκονδύλια εντομή· σημείο διπλού οπίσθιου χιαστού (double PCL sign).
174	**Τι αναφέρετε στη γνωμάτευση σε ρήξη του τενοντίου πετάλου των στροφέων;**	Τένοντας (συχνότερα ο υπερακάνθιος), μερικού ή ολικού πάχους, μέγεθος, απόσυρση και ατροφία/λιπώδης διήθηση του μυός.
175	**Πώς φαίνεται το οίδημα του μυελού των οστών στη μαγνητική;**	Υπόεντονο στην T1, υπερέντονο στη STIR ή στην T2 με καταστολή λίπους· παρατηρείται σε θλάση, κάταγμα κόπωσης και λοίμωξη.
176	**Ποιο είναι το πιο χρήσιμο εύρημα στη μαγνητική στο αφανές κάταγμα ισχίου;**	Υπόεντονη γραμμή κατάγματος στην T1· γύρω της οίδημα στις ακολουθίες με καταστολή λίπους.
177	**Ποια είναι η εικόνα του ηπατικού αιμαγγειώματος στη μαγνητική;**	Έντονα υπερέντονο στην T2· περιφερική οζώδης πρόσληψη σκιαγραφικού και σταδιακή πλήρωση προς το κέντρο.
178	**Ποιο είναι το τυπικό πρότυπο πρόσληψης σκιαγραφικού του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος;**	Σε ομάδα κινδύνου, έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού στην αρτηριακή φάση και έκπλυση (washout) στην πυλαία φλεβική/καθυστερημένη φάση, εικόνα κάψας.
179	**Σε τι χρησιμοποιείται η MRCP;**	Για την απεικόνιση των χοληφόρων και του παγκρεατικού πόρου χωρίς σκιαγραφικό· εκτίμηση λίθου του χοληδόχου και στένωσης.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
180	**Πώς γνωματεύεται η μαγνητική προστάτη;**	Με δομημένο σύστημα βαθμολόγησης (PI-RADS)· η βαρύτητα της T2, της DWI και του δυναμικού σκιαγραφικού διαφέρει ανάλογα με τη ζώνη.
181	**Τι ελέγχεται πριν από το γαδολίνιο;**	Νεφρική λειτουργία, προηγούμενες αντιδράσεις και κύηση· εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
182	**Τι είναι το κενό ροής και τι υποδηλώνει η απώλειά του;**	Είναι η μαύρη απεικόνιση του αίματος που ρέει γρήγορα· η απώλειά της υποδηλώνει θρόμβωση ή αργή ροή.
183	**Τι είναι το artifact μαγνητικής επιδεκτικότητας;**	Είναι απώλεια σήματος και παραμόρφωση στο όριο μετάλλου και αέρα-ιστού· είναι εμφανές στις ακολουθίες DWI και GRE.
184	**Πώς φαίνεται το artifact κίνησης στη μαγνητική;**	Ειδωλικές εικόνες (ghosting) κατά τη διεύθυνση κωδικοποίησης φάσης· μειώνονται με τη συνεργασία του ασθενούς και με γρήγορες ακολουθίες.
185	**Τι δείχνει η χημική μετατόπιση;**	Είναι artifact μετατόπισης στο όριο λίπους-νερού· η απεικόνιση σε φάση και αντίθετη φάση δείχνει με την ίδια αρχή το περιεχόμενο λίπους.
186	**Τι υποδηλώνει η πτώση του σήματος στην εικόνα αντίθετης φάσης;**	Τη συνύπαρξη λίπους και νερού μέσα στο voxel· αδένωμα επινεφριδίου και ηπατική στεάτωση.
187	**Πώς μεταβάλλεται με τον χρόνο η εικόνα της αιμορραγίας στη μαγνητική;**	Μεταβάλλεται ανάλογα με τα προϊόντα της αιμοσφαιρίνης· στην υποξεία φάση η μεθαιμοσφαιρίνη είναι φωτεινή στην T1, στη χρόνια ο δακτύλιος αιμοσιδηρίνης είναι σκοτεινός στην T2 και στην SWI.
188	**Ποιος είναι ο λόγος που η αιμορραγία φαίνεται φωτεινή στην T1;**	Μεθαιμοσφαιρίνη.
189	**Πώς ερμηνεύονται οι υπερέντονες περιοχές της λευκής ουσίας στην T2/FLAIR σε ηλικιωμένο ασθενή;**	Συχνά συμβατό με νόσο μικρών αγγείων· ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την ηλικία, τους παράγοντες κινδύνου και την κατανομή.
190	**Ποια είναι τα ευρήματα της σκλήρυνσης του έσω κροταφικού λοβού στη μαγνητική;**	Ατροφία του ιππόκαμπου και αύξηση του σήματος T2/FLAIR σε λεπτές στεφανιαίες τομές.
191	**Με ποια σειρά σαρώνετε τη μαγνητική σπονδυλικής στήλης;**	Ευθυγράμμιση → σπόνδυλοι και μυελός των οστών → δίσκοι → σωλήνας και νωτιαίος μυελός → τρήματα → παρασπονδυλικοί ιστοί.
192	**Πότε χρειάζεται μαγνητική με σκιαγραφικό;**	Στην εκτίμηση όγκου, λοίμωξης, φλεγμονής και μετεγχειρητικά· η απόφαση λαμβάνεται ανάλογα με το κλινικό ερώτημα.
193	**Σε τι δίνεται προσοχή στη μαγνητική εγκεφάλου στα παιδιά;**	Η μυελίνωση μεταβάλλεται με την ηλικία· πρέπει να γνωρίζετε τις φυσιολογικές παραλλαγές, μπορεί να χρειαστεί καταστολή.
194	**Μπορεί να γίνει μαγνητική στην κύηση;**	Μπορεί να γίνει αν υπάρχει ένδειξη, δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία· το γαδολίνιο συνήθως αποφεύγεται. Η απόφαση λαμβάνεται με τον ειδικό.
195	**Ποιες είναι οι γενικές ενδείξεις της μαγνητικής μαστού;**	Έλεγχος υψηλού κινδύνου, εκτίμηση της έκτασης, ακεραιότητα εμφυτευμάτων και επίλυση προβλημάτων· σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
196	**Τι ελέγχεται στη μαγνητική σε κυστική βλάβη του παγκρέατος;**	Σχέση με τον πόρο, τοιχωματικό οζίδιο, μέγεθος και διάμετρος του κύριου πόρου· παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
197	**Τι αναφέρετε στη γνωμάτευση μαγνητικής για περιεδρικό συρίγγιο;**	Πορεία του συριγγίου, σχέση με τους σφιγκτήρες, διακλαδώσεις και απόστημα· βάση αποτελούν οι ακολουθίες T2 και με καταστολή λίπους.
198	**Ποιο είναι το εύρημα ενεργού ιερολαγονίτιδας στη μαγνητική;**	Υποχόνδριο οίδημα μυελού των οστών στην ιερολαγόνια άρθρωση (φωτεινό στη STIR)· στη χρόνια φάση διαβρώσεις και λιπώδης εναπόθεση.
199	**Ποια πρέπει να είναι η δομή της γνωμάτευσης μαγνητικής;**	Τεχνική (ακολουθίες, σκιαγραφικό) → ημερομηνία σύγκρισης → συστηματικά ευρήματα → συμπέρασμα και σύσταση.
200	**Τι κάνετε αν έχετε αμφιβολία για την ασφάλεια του ασθενούς στη μαγνητική;**	Το διευκρινίζετε πριν από τη λήψη με τον υπεύθυνο ασφάλειας μαγνητικής και τον επιμελητή σας· δεν γίνεται λήψη πριν αρθεί η αμφιβολία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Υπέρηχος και Doppler

Ερωτήσεις 201–250 · Κοιλία, ουροποιητικό, POCUS/eFAST, αγγεία, επιφανειακά όργανα και artifacts.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
201	**Πώς είναι η ηχογένεια του φυσιολογικού ήπατος;**	Είναι ισοηχογενές ή ελαφρώς υπερηχογενές σε σχέση με τον φλοιό του δεξιού νεφρού.
202	**Ποια είναι τα ευρήματα της ηπατικής στεάτωσης στον υπέρηχο;**	Αυξημένη ηχογένεια, εξασθένηση σε βάθος, μειωμένη διακρισιμότητα των τοιχωμάτων της πυλαίας φλέβας και του διαφράγματος.
203	**Ποια είναι τα ευρήματα της χολολιθίασης στον υπέρηχο;**	Υπερηχογενής δομή που δίνει οπίσθια ακουστική σκιά και μετακινείται με την αλλαγή θέσης.
204	**Ποια είναι τα ευρήματα της οξείας χολοκυστίτιδας στον υπέρηχο;**	Λίθος, πάχυνση του τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό, υπερηχογραφικό σημείο Murphy και διάταση της χοληδόχου κύστης.
205	**Τι είναι το σημείο WES;**	Είναι η διάταξη τοίχωμα–ηχώ–σκιά σε συρρικνωμένη χοληδόχο κύστη γεμάτη λίθους.
206	**Πώς ερμηνεύετε τη διάμετρο του χοληδόχου πόρου;**	Σε συνδυασμό με την ηλικία και το ιστορικό χολοκυστεκτομής· σε διάταση αναζητείται λίθος ή στένωση, αν χρειαστεί συστήνεται MRCP.
207	**Πώς ταξινομείται η υδρονέφρωση;**	Ήπια, μέτρια και σοβαρή· ανάλογα με τη διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος και τη λέπτυνση του παρεγχύματος.
208	**Ποια είναι τα κριτήρια της απλής νεφρικής κύστης στον υπέρηχο;**	Άνηχη, με λεπτό και ομαλό τοίχωμα, οπίσθια ακουστική ενίσχυση· χωρίς διαφραγμάτια ή συμπαγή περιοχή.
209	**Τι κάνετε σε επιπλεγμένη νεφρική κύστη;**	Αν υπάρχουν διαφραγμάτια, πάχυνση του τοιχώματος, συμπαγής συνιστώσα ή ροή στο Doppler, συστήνετε αξονική ή μαγνητική με σκιαγραφικό.
210	**Ποια είναι τα ευρήματα της οξείας σκωληκοειδίτιδας στον υπέρηχο;**	Διατεταμένη, τυφλή σωληνώδης δομή που δεν συμπιέζεται· αυξημένη ηχογένεια του περιβάλλοντος λίπους και κοπρόλιθος.
211	**Ποια παράθυρα εκτιμώνται στο FAST;**	Δεξιό άνω τεταρτημόριο (Morison), αριστερό άνω τεταρτημόριο (σπληνονεφρικό), πύελος και υποξιφοειδής (περικάρδιο)· στο eFAST επιπλέον και τα δύο ημιθωράκια.
212	**Πώς φαίνεται το υγρό στον θύλακο του Morison;**	Άνηχη ταινία μεταξύ ήπατος και δεξιού νεφρού· στην κάκωση αναφέρεται αμέσως ως ελεύθερο υγρό.
213	**Ποια είναι τα ευρήματα του πνευμοθώρακα στο eFAST;**	Απουσία υπεζωκοτικής ολίσθησης, εικόνα barcode σε M-mode· το σημείο του πνεύμονα (lung point) είναι διαγνωστικό.
214	**Τι είναι οι γραμμές A;**	Είναι οριζόντια artifacts που επαναλαμβάνονται σε ίσες αποστάσεις, παράλληλα με την υπεζωκοτική γραμμή· είναι φυσιολογικά στον αεριζόμενο πνεύμονα.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
215	**Τι σημαίνουν οι γραμμές B;**	Είναι κάθετες γραμμές που ξεκινούν από τον υπεζωκότα και εκτείνονται μέχρι το κάτω μέρος της οθόνης· ο μεγάλος αριθμός τους υποδηλώνει διάμεσο σύνδρομο (π.χ. οίδημα).
216	**Πώς φαίνεται η πλευριτική συλλογή στον υπέρηχο;**	Άνηχη περιοχή πάνω από το διάφραγμα· διαφραγμάτια ή ηχογενές περιεχόμενο μπορεί να υποδηλώνουν επιπλεγμένη συλλογή.
217	**Ποιο εύρημα υποδηλώνει επιπωματισμό σε περικαρδιακή συλλογή;**	Διαστολική σύμπτωση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων· ανακοινώνεται επειγόντως σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.
218	**Πώς μετράται η κοιλιακή αορτή στον υπέρηχο;**	Μέγιστη διάμετρος από εξωτερικό σε εξωτερικό τοίχωμα σε κάθετη τομή· στο ανεύρυσμα σημειώνονται ο θρόμβος και το μήκος.
219	**Ποιο είναι το σημαντικότερο εύρημα της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης (DVT) στον υπέρηχο;**	Μη πλήρης σύμπτωση της φλέβας με την πίεση της κεφαλής· ο θρόμβος στον αυλό και η απουσία ροής στο Doppler συνηγορούν.
220	**Ποιες φλέβες αξιολογούνται στον υπέρηχο συμπίεσης κάτω άκρων;**	Κοινή μηριαία φλέβα, μηριαία φλέβα και ιγνυακή φλέβα· η έκταση διευρύνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
221	**Ποια είναι τα ύποπτα ευρήματα θυρεοειδικού οζιδίου στον υπέρηχο;**	Έντονη υποηχογένεια, ασαφή όρια, μικροαποτιτανώσεις, προσθιοπίσθια διάμετρος μεγαλύτερη από το πλάτος· εκτίμηση με TI-RADS.
222	**Ποια είναι τα ευρήματα της συστροφής του όρχι στον υπέρηχο;**	Μειωμένη ή απούσα ροή Doppler στον πάσχοντα όρχι, εικόνα δίνης (whirlpool) στον σπερματικό τόνο. Ενημερώνετε αμέσως.
223	**Πώς διακρίνετε την επιδιδυμίτιδα από τη συστροφή στο Doppler;**	Στην επιδιδυμίτιδα η ροή είναι αυξημένη· στη συστροφή η ροή είναι μειωμένη ή απουσιάζει.
224	**Ποια είναι τα ευρήματα του υπερήχου που υποδηλώνουν έκτοπη κύηση;**	Απουσία σάκου κύησης μέσα στη μήτρα με θετικό τεστ κύησης, εξαρτηματική μάζα και ελεύθερο υγρό· επείγουσα ενημέρωση.
225	**Τι είναι ο ψευδοσάκος κύησης;**	Είναι υγρό στην ενδομητρική κοιλότητα σε έκτοπη κύηση· δεν φαίνεται ο διπλός φθαρτικός δακτύλιος του πραγματικού σάκου.
226	**Αν υπάρχει ροή Doppler σε συστροφή ωοθήκης, αποκλείεται η συστροφή;**	Όχι. Η διογκωμένη, οιδηματώδης ωοθήκη με περιφερικά ωοθυλάκια υποδηλώνει συστροφή· η παρουσία ροής δεν την αποκλείει.
227	**Πώς φαίνεται ο ασκίτης στον υπέρηχο και τι υποδηλώνει το περιεχόμενό του;**	Ελεύθερο άνηχο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα· ηχογενές περιεχόμενο ή διαφραγμάτια μπορεί να υποδηλώνουν αίμα ή λοίμωξη.
228	**Πώς φαίνεται το ηπατικό απόστημα στον υπέρηχο;**	Υποηχογενής ή επιπλεγμένη συλλογή με ανώμαλα τοιχώματα και εσωτερικές ηχώ· εκτιμάται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα ως προς την παροχέτευση.
229	**Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απλής κύστης μαστού στον υπέρηχο;**	Άνηχη, σαφώς αφοριζόμενη, ωοειδής βλάβη με οπίσθια ακουστική ενίσχυση.
230	**Τι είναι το BI-RADS;**	Είναι σύστημα τυποποιημένης περιγραφής, γνωμάτευσης και κατηγοριών σύστασης για τα απεικονιστικά ευρήματα του μαστού.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
231	**Τι δείχνει το έγχρωμο Doppler;**	Κωδικοποιεί ως χρώμα την παρουσία και την κατεύθυνση της ροής (προς την κεφαλή ή μακριά από αυτήν)· τη μέση μετατόπιση συχνότητας.
232	**Τι προσφέρει το φασματικό Doppler;**	Την κατανομή των ταχυτήτων στον χρόνο· γίνονται μετρήσεις όπως η μέγιστη συστολική ταχύτητα και ο δείκτης αντίστασης.
233	**Ποιο είναι το πλεονέκτημα του Power Doppler;**	Είναι πιο ευαίσθητο στην αργή και χαμηλή ροή, λιγότερο εξαρτώμενο από τη γωνία· δεν δίνει πληροφορία κατεύθυνσης.
234	**Πώς ταξινομείται η στένωση της καρωτίδας στο Doppler;**	Με εκτίμηση της πλάκας σε B-mode και μετρήσεις ταχυτήτων (μέγιστη συστολική ταχύτητα και λόγοι)· σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το ίδρυμα.
235	**Ποια είναι τα ευρήματα της θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας στον υπέρηχο;**	Ηχογενές υλικό στον αυλό και απουσία ροής στο Doppler· στη χρόνια φάση, σηραγγώδης μετασχηματισμός.
236	**Ποια είναι η φυσιολογική κατεύθυνση της ροής στην πυλαία φλέβα;**	Ηπατοπέταλη (προς το ήπαρ)· η ηπατοφυγής ροή υποδηλώνει πυλαία υπέρταση.
237	**Τι εκτιμάται στο υπερηχογράφημα Doppler μεταμοσχευμένου νεφρού;**	Αρτηριακή και φλεβική ροή, δείκτης αντίστασης, υδρονέφρωση και περιμοσχευματικές συλλογές· σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
238	**Ποιο είναι το υπερηχογραφικό εύρημα του εγκολεασμού στο παιδί;**	Συχνά εικόνα στόχου (target) στη δεξιά πλευρά της κοιλίας, στον επιμήκη άξονα εικόνα ψευδονεφρού· επείγουσα ενημέρωση.
239	**Τι ελέγχεται στον υπέρηχο στην υπερτροφική πυλωρική στένωση;**	Στην αύξηση του πάχους του πυλωρικού μυός και του μήκους του σωλήνα και στη μη δίοδο του γαστρικού περιεχομένου· οι οριακές τιμές ερμηνεύονται σύμφωνα με τα κριτήρια του ιδρύματος.
240	**Ποια είναι η θέση του υπερήχου στην αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου;**	Εκτίμηση του ισχίου στα βρέφη με την τυπική μέθοδο γωνιών· κάλυψη από την κοτύλη και θέση της μηριαίας κεφαλής.
241	**Ποια είναι η πρώτη ερώτηση σε μάζα του οσχέου;**	Η μάζα είναι εντός ή εκτός του όρχι; Η ενδοορχική συμπαγής μάζα αντιμετωπίζεται σοβαρά ως προς την κακοήθεια.
242	**Ποια είναι τα ύποπτα ευρήματα λεμφαδένα στον υπέρηχο;**	Στρογγυλό σχήμα, απώλεια της λιπώδους πύλης, περιφερική ή ανώμαλη αγγείωση, νέκρωση και αποτιτάνωση.
243	**Τι κάνετε αν το ακουστικό παράθυρο είναι κακό;**	Αλλαγή θέσης, βαθιά εισπνοή, μεσοπλεύρια προσπέλαση και ρύθμιση της συχνότητας· αναφέρετε τον περιορισμό στη γνωμάτευση.
244	**Σε τι χρησιμεύει η ρύθμιση της ενίσχυσης (gain) και της εστίας;**	Η ενίσχυση (gain) καθορίζει τη φωτεινότητα, η εστία το βάθος της καλύτερης διακριτικής ικανότητας· η εστία τοποθετείται στο επίπεδο της περιοχής ενδιαφέροντος.
245	**Τι είναι το artifact αντήχησης (reverberation);**	Είναι επαναλαμβανόμενες ανακλάσεις μεταξύ δύο ισχυρών ανακλαστήρων· το artifact ουράς κομήτη είναι ένα παράδειγμα.
246	**Τι είναι το artifact κατοπτρικής εικόνας;**	Απεικόνιση αντιγράφου μιας δομής στην αντίθετη πλευρά ισχυρού ανακλαστήρα όπως το διάφραγμα· σε πλευριτική συλλογή η εικόνα αυτή χάνεται.
247	**Ποιο είναι το όριο του POCUS;**	Είναι στοχευμένο και προσανατολισμένο στο κλινικό ερώτημα· ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αντικαθιστά την πλήρη διαγνωστική εξέταση.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
248	**Πώς φαίνεται ο νεφρικός λίθος στον υπέρηχο;**	Υπερηχογενής εστία και ακουστική σκιά· στο έγχρωμο Doppler το artifact twinkling βοηθά στη διάγνωση.
249	**Πώς εκτιμάται το μέγεθος του σπλήνα;**	Μετράται ο επιμήκης άξονας· η σπληνομεγαλία ερμηνεύεται με τις τιμές αναφοράς ανά ηλικία που χρησιμοποιεί το ίδρυμα.
250	**Τι πρέπει να περιέχει η γνωμάτευση υπερήχου;**	Τεχνική και περιορισμοί, ευρήματα και μετρήσεις ανά όργανο, συμπέρασμα και σύσταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Επείγοντα και εφημερία

Ερωτήσεις 251–300 · Κρίσιμα ευρήματα, ενημέρωση, επιλογή εξέτασης, προκαταρκτική γνωμάτευση και παράδοση εφημερίας.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
251	**Ποια είναι παραδείγματα ευρημάτων που πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στην εφημερία;**	Πνευμοθώρακας υπό τάση, ελεύθερος αέρας, ενεργός αιμορραγία, διαχωρισμός/ρήξη αορτής, ενδοκράνια αιμορραγία, εγκολεασμός εγκεφάλου, μεγάλη πνευμονική εμβολή, σωλήνας σε λανθασμένη θέση, συστροφή.
252	**Πώς ανακοινώνετε ένα κρίσιμο εύρημα;**	Στον υπεύθυνο ιατρό απευθείας, προφορικά· καταγράφετε στη γνωμάτευση σε ποιον και πότε έγινε η ενημέρωση.
253	**Τι κάνετε με ένα εύρημα για το οποίο δεν είστε βέβαιοι;**	Συμβουλεύεστε τον επιμελητή σας και γράφετε την αβεβαιότητα στη γνωμάτευση με την κατάλληλη διατύπωση βεβαιότητας.
254	**Ποια είναι η πρώτη απεικόνιση σε αιφνίδια έναρξη σοβαρής κεφαλαλγίας;**	Με αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό διερευνάται υπαραχνοειδής αιμορραγία· αν η αξονική είναι αρνητική και η υποψία επιμένει, το επόμενο βήμα καθορίζεται με την κλινική.
255	**Τι πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε στην αξονική για κρανιοεγκεφαλική κάκωση;**	Εξωαξονική αιμορραγία, θλάση, υπαραχνοειδής αιμορραγία, κάταγμα, πνευμοεγκέφαλος, μετατόπιση της μέσης γραμμής και βασικές δεξαμενές.
256	**Σε τι δίνετε προσοχή σε ασθενή με τραύμα που λαμβάνει αντιπηκτικά;**	Ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι αυξημένος ακόμη και σε ελαφριά κάκωση· το όριο για απεικόνιση είναι χαμηλό και η κλινική παρακολούθηση είναι σημαντική για καθυστερημένη αιμορραγία.
257	**Ποιος είναι ο ρόλος του ειδικευόμενου ακτινολογίας στον κωδικό εγκεφαλικού;**	Γρήγορη εκτίμηση της αξονικής (αιμορραγία, πρώιμη ισχαιμία, υπέρπυκνο αγγείο), αναζήτηση απόφραξης μεγάλου αγγείου στην αξονική αγγειογραφία και άμεση ενημέρωση της ομάδας.
258	**Με ποιο κριτήριο επιλέγετε την πρώτη εξέταση στο οξύ κοιλιακό άλγος;**	Ανάλογα με τη θέση του πόνου, την ηλικία, την κύηση και την κλινική υποψία· σε έγκυες και παιδιά προτιμάται ο υπέρηχος, σε πολλές εικόνες ενηλίκων η αξονική με σκιαγραφικό.
259	**Ποια είναι η πρώτη εξέταση σε πόνο στο δεξιό άνω τεταρτημόριο;**	Υπέρηχος· εκτιμώνται η χοληδόχος κύστη, τα χοληφόρα και το ήπαρ.
260	**Ποια είναι η πρώτη εξέταση σε πόνο στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο στο παιδί;**	Η σκωληκοειδίτιδα διερευνάται με υπέρηχο· αν το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, το επόμενο βήμα καθορίζεται με την κλινική.
261	**Ποια εξέταση σε πόνο στη λαγόνια χώρα και αιματουρία;**	Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης)· σε έγκυες και νέους ασθενείς μπορεί να ξεκινήσει κανείς με υπέρηχο.
262	**Τι σκέφτεστε σε αιφνίδιο θωρακικό πόνο που αντανακλά στην πλάτη;**	Διαχωρισμός αορτής· αξιολογείται με φάση χωρίς σκιαγραφικό και αξονική αγγειογραφία, και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται αμέσως.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
263	**Ποια εξέταση σε υποψία πνευμονικής εμβολής;**	Αξονική πνευμονική αγγειογραφία· σε έγκυο ή σε ασθενή που δεν μπορεί να λάβει σκιαγραφικό, οι εναλλακτικές ακολουθούν το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
264	**Αν στην κάκωση το FAST είναι θετικό και ο ασθενής ασταθής;**	Η απόφαση είναι κλινική· η απεικόνιση δεν πρέπει να καθυστερεί τη θεραπεία. Το εύρημα ανακοινώνεται αμέσως στην ομάδα.
265	**Τι αναζητείται στην αξονική σε αμβλύ κοιλιακό τραύμα;**	Κάκωση συμπαγούς οργάνου, ενεργός εξαγγείωση, ελεύθερο υγρό και αέρας, κάκωση εντέρου/μεσεντερίου και κατάγματα.
266	**Αν υπάρχει ελεύθερο υγρό αλλά όχι κάκωση συμπαγούς οργάνου;**	Δίνεται προσοχή σε κάκωση εντέρου και μεσεντερίου· συνιστάται εκτίμηση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και παρακολούθηση.
267	**Τι ελέγχετε σε κάταγμα της πυέλου;**	Ακεραιότητα του πυελικού δακτυλίου, ενεργός αιμορραγία, ευρήματα κάκωσης ουροδόχου κύστης και ουρήθρας· αν χρειαστεί, κυστεογραφία με αξονική.
268	**Τι ελέγχεται στην αξονική σε κάκωση της αυχενικής μοίρας;**	Ευθυγράμμιση, κάταγμα, οδόντας και κρανιοαυχενική συμβολή· σε υποψία κάκωσης συνδέσμων ή νωτιαίου μυελού, μαγνητική.
269	**Τι κάνετε στην εφημερία αν δεν υπάρχει παλαιότερη εξέταση;**	Περιγράφετε προσεκτικά τα ευρήματα, ζητάτε αν είναι δυνατόν τις προηγούμενες εξετάσεις και αναφέρετε στη γνωμάτευση ότι δεν κατέστη δυνατή η σύγκριση.
270	**Τι κάνετε σε τεχνικά ανεπαρκή εξέταση;**	Αναφέρετε τον περιορισμό στη γνωμάτευση και, αν χρειαστεί, συστήνετε επανάληψη της λήψης ή διαφορετική εξέταση.
271	**Τι κάνετε σε υποψία λάθος ασθενούς ή λάθος πλευράς;**	Διακόπτετε τη γνωμάτευση, επιβεβαιώνετε τα στοιχεία ταυτότητας και του παραπεμπτικού και ενημερώνετε την αρμόδια ομάδα και τον επιμελητή σας.
272	**Τι κάνετε αν οι κλινικές πληροφορίες είναι ανεπαρκείς;**	Διευκρινίζετε το κλινικό ερώτημα με τον παραπέμποντα ιατρό και αναφέρετε στη γνωμάτευση την έλλειψη κλινικών πληροφοριών.
273	**Τι πρέπει να μεταβιβάζεται στην παράδοση της εφημερίας;**	Εκκρεμείς εξετάσεις, κρίσιμα ευρήματα και καταστάσεις ενημέρωσης, ασθενείς που χρειάζονται παρακολούθηση και προκαταρκτικές γνωματεύσεις.
274	**Σε τι δίνετε προσοχή όταν γράφετε προκαταρκτική γνωμάτευση;**	Ένα κείμενο σύντομο, σαφές, που απαντά στο κλινικό ερώτημα· αναφέρετε τις αβεβαιότητες και ότι αναμένεται έλεγχος από ειδικό.
275	**Τι γίνεται αν η οριστική γνωμάτευση διαφέρει από την προκαταρκτική;**	Αν η διαφορά θα επηρεάσει τη διαχείριση του ασθενούς, ενημερώνεται αμέσως ο υπεύθυνος ιατρός και καταγράφεται.
276	**Τι κάνετε αν εμφανιστεί αντίδραση στο σκιαγραφικό στην εφημερία;**	Διακόπτετε την έγχυση, εκτιμάτε τα ζωτικά σημεία, καλείτε βοήθεια, εφαρμόζετε το επείγον πρωτόκολλο του ιδρύματος και καταγράφετε το συμβάν.
277	**Χορηγείται σκιαγραφικό σε επείγοντα ασθενή με άγνωστη νεφρική λειτουργία;**	Αν υπάρχει ζωτική διαγνωστική ανάγκη, ο λόγος κινδύνου-οφέλους εκτιμάται μαζί με την κλινική· αποφασίζουν το πρωτόκολλο του ιδρύματος και ο επιμελητής σας.
278	**Ποια είναι η προτεραιότητα σε έγκυο τραυματία;**	Σταθεροποίηση της μητέρας· η απαραίτητη απεικόνιση δεν αναβάλλεται, η δόση βελτιστοποιείται και η πληροφορία της εγκυμοσύνης καταγράφεται.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
279	**Σε τι δίνεται προσοχή όταν αποφασίζεται αξονική σε παιδί;**	Η ευαισθησία στην ακτινοβολία είναι υψηλή· αν είναι δυνατόν υπέρηχος ή μαγνητική, αν χρειάζεται αξονική χρησιμοποιείται παιδιατρικό πρωτόκολλο.
280	**Τι αναζητείται σε κάκωση του κόγχου και αιφνίδια απώλεια όρασης;**	Οπισθοβολβικό αιμάτωμα, κάταγμα του οπτικού σωλήνα και κάκωση του βολβού· το οπισθοβολβικό αιμάτωμα ανακοινώνεται επειγόντως.
281	**Τι σκέφτεστε σε πυρετό, πόνο στον αυχένα και δυσκολία στην κατάποση;**	Εν τω βάθει λοίμωξη του τραχήλου ή απόστημα· αξονική με σκιαγραφικό, η κατάσταση του αεραγωγού αναφέρεται αμέσως.
282	**Ποια εξέταση σε υποψία μεσεντέριας ισχαιμίας;**	Αξονική αγγειογραφία σε αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση· ευρήματα απόφραξης αγγείου και τοιχώματος εντέρου, επείγουσα ενημέρωση.
283	**Πώς ερμηνεύεται ο ελεύθερος αέρας σε μετεγχειρητικό ασθενή;**	Μπορεί να είναι φυσιολογικό για κάποιο διάστημα· η αύξηση της ποσότητας ή η κλινική επιδείνωση υποδηλώνουν διαφυγή. Η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση είναι απαραίτητη.
284	**Αν η αξονική εγκεφάλου είναι φυσιολογική σε διαταραχή συνείδησης, αποκλείονται όλα;**	Όχι· η πρώιμη ισχαιμία, η εγκεφαλίτιδα και τα μεταβολικά αίτια μπορεί να μη φαίνονται στην αξονική. Ανάλογα με την κλινική μπορεί να χρειαστεί μαγνητική.
285	**Πότε ζητείται DWI στην εφημερία;**	Σε υποψία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, όταν η αξονική είναι φυσιολογική και η κλινική υποψία επιμένει· ανάλογα με τις δυνατότητες του ιδρύματος και το πρωτόκολλο.
286	**Ποιες μπορεί να είναι οι μεταβολές σήματος στη μαγνητική μετά από (επιληπτική) κρίση;**	Μπορεί να υπάρχει παροδική αύξηση του σήματος DWI/T2 στον φλοιό και στον ιππόκαμπο· δεν πρέπει να συγχέεται με έμφρακτο.
287	**Πώς σκέφτεστε το υποκείμενο αίτιο σε αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία;**	Με την ηλικία, την εντόπιση και την κλινική εικόνα: υπερτασική αιμορραγία, αμυλοειδική αγγειοπάθεια, αγγειακή δυσπλασία, όγκος· μπορεί να συσταθεί αξονική αγγειογραφία ή μαγνητική.
288	**Σε τι δίνετε προσοχή σε κάταγμα πλευράς σε ηλικιωμένο ασθενή;**	Πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, θλάση· αναφέρονται ο αριθμός και η παρεκτόπιση.
289	**Πώς σχεδιάζεται η απεικόνιση στο οξύ όσχεο;**	Υπερηχογράφημα Doppler· σε υποψία συστροφής η απεικόνιση δεν πρέπει να καθυστερεί τη χειρουργική εκτίμηση.
290	**Σε ασθενή με θετικό τεστ κύησης και κοιλιακό άλγος;**	Με υπέρηχο εκτιμώνται η ενδομήτρια κύηση, τα ευρήματα έκτοπης κύησης και το ελεύθερο υγρό· ανακοινώνεται επειγόντως.
291	**Ποια είναι η απεικονιστική προσέγγιση στην αιμόπτυση;**	Ακτινογραφία θώρακος και αξονική με σκιαγραφικό ή αξονική αγγειογραφία· εκτιμώνται μάζα, λοίμωξη και βρογχικές αρτηρίες.
292	**Πότε ανακοινώνετε αμέσως σε παιδί που κατάπιε ξένο σώμα;**	Σε υποψία μπαταρίας-κουμπιού ή περισσότερων του ενός μαγνητών και σε κίνδυνο για τον αεραγωγό.
293	**Τι ελέγχετε στην ακτινογραφία ελέγχου μετά από τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα;**	Θέση του σωλήνα, έκπτυξη του πνεύμονα, υπολειμματικός αέρας ή υγρό και υποδόριο εμφύσημα.
294	**Αν υποψιάζεστε ότι ο ενδοτραχειακός σωλήνας βρίσκεται στον οισοφάγο;**	Είναι απειλητική για τη ζωή κατάσταση· ενημερώνετε αμέσως την ομάδα.

ΑΡ.	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
295	**Πώς περιγράφετε ένα ενδοκοιλιακό απόστημα;**	Συλλογή με περιφερική πρόσληψη σκιαγραφικού, μερικές φορές με αέρα· μέγεθος, θέση και καταλληλότητα για διαδερμική παροχέτευση.
296	**Πώς αποφεύγετε τα λάθη που σχετίζονται με την κόπωση στην εφημερία;**	Σταθερή σειρά σάρωσης, λίστα ελέγχου, να μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα και να συμβουλεύεστε αν δεν είστε βέβαιοι.
297	**Τι είναι το σφάλμα satisfaction of search;**	Είναι η διακοπή της αναζήτησης μετά την ανεύρεση του πρώτου ευρήματος, με αποτέλεσμα να διαφύγει το δεύτερο εύρημα· η σταθερή σειρά σάρωσης το αποτρέπει.
298	**Γιατί πρέπει να σκέφτεστε ποιος θα διαβάσει τη γνωμάτευση της εφημερίας;**	Ο κλινικός ιατρός θα αποφασίσει γρήγορα· πρέπει να γράψετε το συμπέρασμα στην αρχή, προσανατολισμένο στη δράση και σαφές.
299	**Πότε καλείτε τον επιμελητή σας;**	Σε κρίσιμο εύρημα, σε εύρημα που θα αλλάξει τη διαχείριση του ασθενούς ή για το οποίο δεν είστε βέβαιοι, και σε κάθε περίπτωση που απαιτεί ο κανονισμός του ιδρύματος.
300	**Πώς παρουσιάζετε την εφημερία στην πρωινή επίσκεψη;**	Σημαντικά περιστατικά, κρίσιμες ενημερώσεις που έγιναν, εξετάσεις για τις οποίες δεν είστε βέβαιοι και σημεία που μάθατε· σύντομα και συστηματικά.

Τελευταίος γύρος

Πριν τελειώσει ο κύκλος, συγκεντρώστε τις σημειωμένες ερωτήσεις σας σε μία σελίδα και την τελευταία εβδομάδα επαναλάβετε μόνο αυτές. Η πιο χρήσιμη απάντηση στην επίσκεψη είναι η σύντομη απάντηση που λέγεται με σταθερή σειρά.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Πρόγραμμα Μελέτης 12 Εβδομάδων για τους Κύκλους Εκπαίδευσης. Επιλέξτε την ενότητα ερωτήσεων που αντιστοιχεί στο θέμα αυτής της εβδομάδας και προσθέτετε κάθε μέρα 10–15 ερωτήσεις στη μελέτη του προγράμματός σας.

Αν ξεκινάτε έναν νέο κύκλο **Οδηγοί Έναρξης για 6 Κύκλους Εκπαίδευσης**: μεταβείτε σε αυτούς· επαναλάβετε το θέμα των ερωτήσεων που δεν γνωρίζετε στον αντίστοιχο τόμο (Τόμος 02 Ακτινογραφία, 03 Αξονική, 04 Μαγνητική, 05 Υπερηχογράφημα/POCUS).